v2-控制器及蓝牙需求260204

更新说明

2026-03-05 新增控制页面用户设置保留的生命周期 v2-控制器及蓝牙需求260204

一、简介

控制器提供给用户查看及操作蓝牙、波形控制、配置常用波形、波形编辑/查看的功能。其中：

- 波形控制：用户通过控制页面选择波形、选择强度开启控制设备
- 配置常用波形：用户调整所有波形是否展示在常用波形中，以及展示在常用波形中的位置
- 波形编辑/查看：用户可以新增、修改、删除用户自定义波形与波形名称，并查看所有波形的内容

二、需求描述

1. 功能

1.1 账号配置状态记录

用户在控制器中的配置，需要随账号记录保存（云端保存）。当账号更换登录手机时，控制器的内容应该保持用户的配置不变：

- 保存用户连接的设备型号信息
- 保存用户编辑并保存的波形内容
- 保存用户常用波形配置信息（配置位置）

1.2 连接状态

- **未注册设备**：未注册设备指账号（包括历史所有手机上的登录记录中）从未连接过任何设备
  - 此时的控制器页面不显示任何连接设置，仅“去连接”可进入连接流程
- **未连接**：未连接账号历史上连接设备，但当前蓝牙未连接
  - 用户进入app中，默认未连接蓝牙，需要用户手动连接
  - 未连接状态下用户可以配置、查看、编辑波形
  - 未连接状态下用户无法开启波形强度

未注册

未连接

已连接

- **已连接**
  - 已连接状态下用户可以配置、查看、编辑波形
  - 已连接状态下用户可以开启波形控制

1.3 蓝牙连接

- <u>连接和开启都由用户操作</u>
  - 任何时候连接必须用户手动连接，不进行自动连接（例如APP重启进入，则需要用户重新手动连接）
  - 任何时候用户连接完蓝牙，控制的两个电机强度都是关闭状态
- **连接入口**
  - 未注册设备的账号，直接点击页面连接按键进入蓝牙连接流程
  - 未连接设备的账号，点击上方设备卡片进入蓝牙去连接流程
- 断开连接：蓝牙断开时，提示用户蓝牙已断开
- **连接流程**
  - 用户选择进入连接流程后，搜索蓝牙设备

- 搜索到第一台设备后，继续搜索2s，若无其他设备，则直接连接并进入连接后页面
- 搜索到第一台设备后，若2s内搜索到其他设备，则弹窗设备页面供用户手动选择

- **断开连接**
  - 用户可手动断开连接
  - 任何原因导致的蓝牙断开后，都需要两个电机的强度回到关闭状态

1.4 蓝牙信号控制

1.4.1 单控制器页面蓝牙控制

- 波形任何时候在常用波形（十二个）中都必选且仅能选中一个
- 波形选择默认设置
  - 默认波形标签页
    - 如果用户没有上次使用记录，进入页面，默认页面为第一页
    - 如果用户有上次使用记录，进入页面，则默认页面为最后一次选中波形的页面
    - 仅当用户切换到其他页面或后台后，再返回控制器页面需要刷新到默认页面
  - 默认波形
    - 如果用户没有上次使用记录，进入页面，默认选中波形为第一页第一个波形
    - 如果用户有上次使用记录，进入页面，波形为最后一次选择的波形，波形的标签页也为最后一次选择波形的标签页
  - 用户上次设置声明周期：app运行期
    - 用户使用app后，操作过选择，则保留用户操作
    - app启动/重启后，进入页面使用默认标签页+默认波形（第一页，第一个波形/左上波形）
  - 举例
    - 当用户选择了第二页第三个波形，但将标签页滑动到了第三页，并停留第三页，则保持页面在第三页
    - 某时刻用户切换到了其他页面，再返回控制器时，标签页保持在第二页，选中波形为第二页第三个波形
    - 用户停止使用，在下一次使用打开时，默认标签页为第二页，选中波形为第二页第三个波形
- 两个电机独立控制

1.4.2 蓝牙（音频）控制关联与冲突

1.4.2.4 音频冲突

- 蓝牙信号与音频同步

    - 当用户使用预设波形时，音频的播放暂停与预设波形的开关独立，**互不影响**
    - 当用户播放音频的同时使用**同步共鸣**时，音频与蓝牙信号播放/暂停/停止同步
        - 用户手动暂停音频时，同步共鸣的强度保持用户所选择强度，仅通过音频暂停（同时信号也暂停）
        - 其他情况（进入剧情入口打断音频、APP重启时），同步共鸣的强度回归关闭
- 共鸣切换其他页面
    - 进入剧情入口时，共鸣音频停止
    - 共鸣进入其他页面，除非用户手动操作，不停止音频

1.4.2.5 控制信号冲突

- 用户手动切换
    - 若当前用户使用的是预设波形
        - 用户切换页面时，共鸣页面和控制页面选中波形应保持一致
        - 切换
            - 用户在共鸣页面页面，打开同步共鸣中任一电机的强度，切换到同步共鸣
    - 若当前用户使用的是同步共鸣
        - 控制器页面
            - 控制器中选中的波形为默认波形
            - 控制器中的电机强度开关为关闭
        - 切换
            - 用户通过共鸣页面切换到预设波形后，打开任一电机的强度切换到预设波形控制，则与前述保持一致
            - 用户在控制器页面，打开任一电机的强度，则切换信号到预设波形控制
- 自动切换
    - 同步共鸣的暂停/播放跟随音频
    - 预设波形
        - 用户进入剧情选择页面（待UI更新后确定页面）时，预设波形打断，切换为剧情蓝牙控制信号
        - 用户进入其他页面，不自动切换
        - 用户收起到后台时，继续播放蓝牙信号

1.5 常用波形配置

- 常用波形的摇摆、震动分别提供十二个固定位置（固定三个标签页）

    - 首次使用时按官方预设排列
    - 用户可以将常用波形位置留空
    - 用户留空的位置不影响其他位置
- 添加
    - 用户直接点击所有波形的加号添加到当前标签页，按左上->右上->右下->右下
    - 若当前波形已配置到常用波形中（包括其他标签页），则在所有波形中变灰不可操作
    - 若当前标签页已配置满，则所有波形的波形全部变灰不可操作
    - 若用户想配置其他标签页，需要手动左右滑动标签页进行配置，滑动标签页后，下方所有波形也需要根据标签页变化（例如从已配置满的标签页滑动到未配置满的标签页，则全部中可操作波形需要变化）
- 移除
    - 用户点击常用波形中的减号，移除波形
    - 移除波形后当前标签页剩下的自动补位

1.6 编辑/查看波形

- 操作入口
    - 用户可以自定义新增波形
    - 用户可以通过自定义波形的icon查看、编辑修改、删除自定义波形
- 用户自定义波形最多可定义18个
- 编辑页面
    - 用户可以编辑自定义波形名称：限制名称5个汉字（10个字符）以内，多余的无法输入
    - 波长每个标签页展示8s内容，最多可编辑四个页面（32s）
        - 用户可依次启用各个页面，前一页面启用前，后一个页面无法启用；后一个页面停用前，前一个页面无法停用
    - 重置将所有波形都重置为0，不影响页面的启用/停用页面；重置仅将当前标签的8s归零
    - 通过调整每秒的值实现完整波形的设置
        - 用户可感知的波形调整为连续，实际的可调占空比范围为15-100整数（15对应最底部，100对应最顶部）
        - 两个点（1s）之间通过线性插值到200ms间隔蓝牙信号（插值四个点）

2. 日志记录

日志记录在本地，联网状态下本地日志回传已记录的历史日志数据到服务端，要求幂等。

- 日志内容
  - 用户账号id、操作时间（操作时间为循环起始时间）、操作手机型号/平台、APP版本
  - 操作类型：震动循环
  - 操作内容
    - 震动模式
    - 波形id
    - 档位
    - 时长（每个【模式+波形+档位】维持的时长，三者有一个变动则为一个新的循环）
  - 当前设备信息
    - 设备型号
    - 设备序列号
- 粒度：一次【模式+波形+档位】不变的连续时间
  - 举例：用户开始使用，摇摆模式+波形1001+档位3，使用时间20s；随后仅改变模式为共同模式，使用15s；随后关闭。则有两个循环：摇摆模式+波形1001+档位3，时长20s；共同模式+波形1001+档位3，使用时间15s